운영 업무 보조기능 개선제안서

경고 전달 · 백업 오류 보고 · 장비 점검 내역 · 지속 메시지 정리

전체 기능 통합 보고서 · 제2판

반복적인 자료 정리·문구 작성·엑셀 편집의 표준화를 통한
운영 업무 효율 및 보고 일관성 제고

구분	내용
소속	LG CNS 전자/제조시스템 OP팀 (엔텍정보통신)
제안자	정지운 사원
부현장대리인	이정선 책임
현장대리인	강성준 책임
개발·운영 방식	브라우저 기반 업무 지원 도구 **업무 데이터 처리·보관용 별도 서버 및 데이터베이스 미사용**

문의 wldns0622@cnspartner.com

※ 웹 접속에는 호스팅을 사용하며, 입력 데이터 가공과 파일 생성은 사용자 PC의 브라우저에서 수행.

운영지원 업무와 개선 필요성

자료 정리·보고문구 생성을 자동화하고, 운영 담당자는 대상 검토와 전달에 집중.

운영지원 업무의 역할

기업의 업무시스템이 안정적으로 운영되도록 서버 상태와 백업 결과를 확인하고, 서버실 장비의 이상 표시를 점검하는 업무. 경고나 이상 징후가 있으면 서버 담당자에게 대상·시각·현상을 정확하게 전달하여 점검과 조치를 요청함.

01 경고·작업 결과·현장 점검 → 02 운영 담당자의 대상 검토 → 03 서버 담당자에게 점검 요청

반복 수작업의 개선 필요성

업무 구간	현행 방식	개선 방향
경고 전달	서버별 정보를 다시 입력하고 메일·메신저 문구 재작성	원본 붙여넣기와 일정한 양식 생성
오류·담당자 정리	목록에서 오류를 찾고 담당자를 수기 분류	자동 추출·후보 판독 후 담당자 검토
장비 내역 관리	엑셀 행 이동·위치 수정·변경 보고를 각각 수행	파일 편집과 원본 대비 변경 보고 연결

개선 후 공통 업무 흐름

01 원본 입력·파일 열기 → 02 자동 정리·문구·파일 생성 → 03 결과 확인·복사·저장

※ 자동화 범위는 자료 정리와 보고 작성. 장애 판단·수신자 선택·메일 및 메신저 발송·백업 실행은 기존 운영 절차에 따라 담당자가 수행.

※ 모든 화면·입력·결과 예시는 가상 서버명·IP·담당자. 소요시간은 현업 경험 기반 참고값이며, 자동 측정 평균 또는 보장 수치가 아님.

업무 유형별 기능 구성

같은 원본이라도 전달 문구 작성, 장비 파일 편집, 누적 목록 정리의 목적에 따라 기능 구분.

기능	주요 입력 → 생성 결과	페이지
01 해외메일 작성	서버 경고 → 영문 메일	4–5
02 G-EMS 메시지	확인 이력 제거 → 메신저 문구	6–7
03 지속 이벤트 재전달	1일 이상 경고 → 재전달·확인내역	8–10
04 자동 백업 에러	백업 결과 → 오류 표·TXT	11–12
05 아이체크 보고	13열 장비 내역 → 담당자별 문구	13–14
06 아이체크 내역 편집	XLSX 편집 → 변경 보고·수정 파일	15–18
07 지속 메시지 엑셀 추출	6열 누적 경고 → 담당자별 XLSX	19–21

핵심 용어

용어	의미
Host · IP	서버 이름과 네트워크 주소. 점검 대상 서버 식별에 사용
Event · Message	상태 감시 시스템에 표시된 경고 내용
점등 · 소등	장비의 상태 표시등이 켜짐·꺼짐. 현장 점검으로 확인
담당자 · 보고자	담당자는 점검 요청을 받는 사람, 보고자는 문구를 작성·전달하는 근무자

※ 기능 이름을 클릭하면 해당 장으로 이동. 각 장은 업무 목적·현행 방식·실제 화면·생성 결과·개선효과 순서로 구성.

해외 경고메일 작성 자동화

서버 경고의 필수 정보를 영문 메일 양식으로 일괄 변환.

업무 목적

서버 상태 감시 시스템에서 발생한 경고를 해외 담당자에게 영문으로 전달하는 업무. 서버명·주소·발생시각·경고 내용이 정확해야 대상 서버를 식별하고 상태를 점검할 수 있음.

구분	처리 내용
현행 업무	엑셀·원본 목록을 확인하며 필수 정보를 메일 본문에 개별 입력
개선 기능	여러 경고를 붙여넣으면 확인 이력과 내부 줄바꿈·탭을 정리하여 영문 본문 생성
입력 정보	Host(서버명) · Message(경고 내용) · Date(발생시각) · IP(서버 주소)

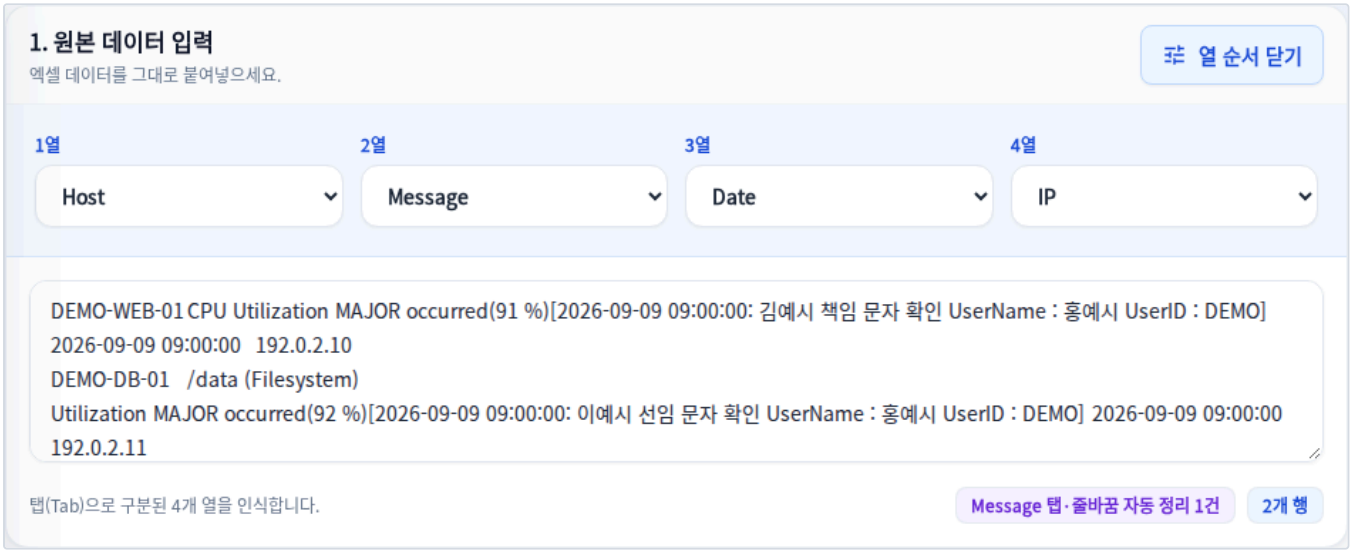


그림 1. 서버 경고 2건 입력 및 원본 열 순서 설정

처리 예시

처리장치(CPU) 사용률 경고와 저장공간 사용률 경고 각 1건을 입력. 담당자 확인 메모는 제거하고 점검에 필요한 원문과 서버 정보만 메일에 반영.

※ 원본 열 순서가 다르면 상단 설정으로 위치를 맞춤. 실제 사건 발생시각은 입력값을 사용하며 시간대는 자동 변환하지 않음.

영문 메일 생성 결과 및 개선효과

완성된 본문을 검토한 뒤 기존 메일 프로그램에서 발송.

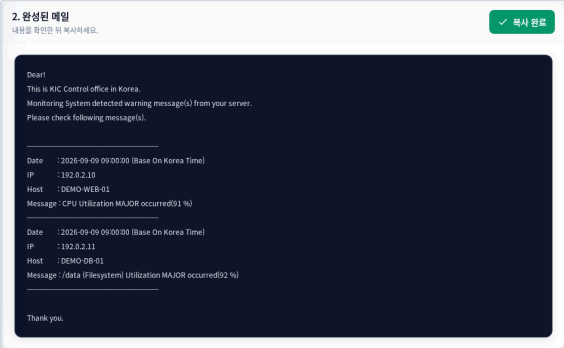


그림 2. 영문 메일 미리보기 및 전체 복사

실제 생성 본문 · 경고 1건 발췌

Dear!
This is KIC Control office in Korea.
Monitoring System detected warning message(s) from your server.
Please check following message(s).

Date : 2026-09-09 09:00:00 (Base On Korea Time)
IP : 192.0.2.10
Host : DEMO-WEB-01
Message : CPU Utilization MAJOR occurred(91 %)

Thank you.

결과 구성	업무 활용
영문 안내문	경고 발생과 점검 요청을 동일한 문구로 안내
필수 정보 배치	발생시각·IP·서버명·경고를 일정한 순서로 표기
본문 일괄 복사	여러 서버의 경고를 하나의 본문으로 복사하여 메일에 반영

개선효과

정보 재입력과 영문 양식 재조립 감소. 근무자별 전달 형식 통일 및 필수 항목 누락 예방 지원.

해외메일 작성 1건 **1분 → 15초 미만** 현업 소요시간 참고값

※ 수신자·제목·원본 경고를 확인한 후 담당자가 발송. 메일 자동 발송 기능은 포함하지 않음.

서버 경고 메시지 정리 및 보고 자동화

담당자 확인 이력을 분리하고 메신저 전달에 필요한 서버·경고 정보만 정리.

업무 목적

G-EMS는 서버 상태를 감시하고 경고를 표시하는 시스템. 경고 목록에는 서버 현상 외에 근무자의 연락·확인 이력이 함께 붙어 있어, 메신저로 전달할 때 불필요한 이력을 지우고 보고 문구를 다시 구성해야 함.

구분	처리 내용
현행 업무	확인 이력 수기 삭제, 붙여넣기 후 줄바꿈 정리, 인사말·보고 양식 재작성
개선 기능	확인 내역 제거 또는 보고 양식 자동완성 모드로 서버 경고 일괄 정리
입력 정보	Host(서버명) · Message(경고와 확인 이력), 총 2열

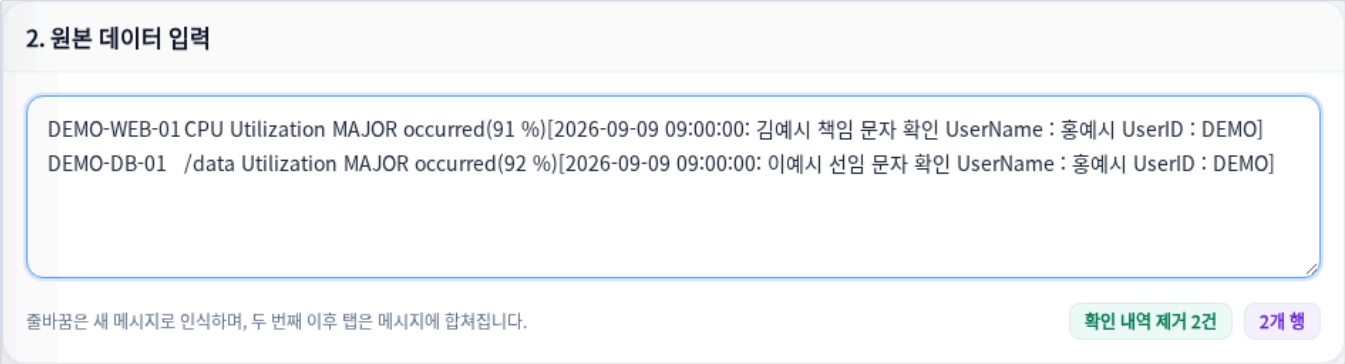


그림 3. 확인 메모가 포함된 서버 경고 2건 입력

원본과 정리 결과의 차이

원본에 포함된 내용	결과에 남기는 내용
서버 경고 + 담당자 문자·확인 메모	서버명 + 점검에 필요한 경고 본문
내부 탭·기존 확인 이력	출력 양식에 맞춘 서버별 메시지

※ G-EMS 입력은 경고 한 건당 한 줄. Event 내부 실제 줄바꿈 복구가 필요한 4열 데이터는 해외메일·지속 이벤트 재전달에서 처리.

두 가지 출력 방식 및 개선효과

정리된 경고만 복사하거나 보고자 인사말을 포함한 메신저 문구 생성.

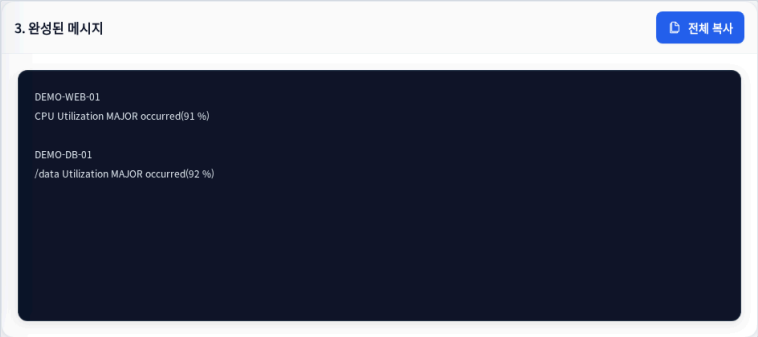


그림 4. 확인 내역만 제거한 출력 화면

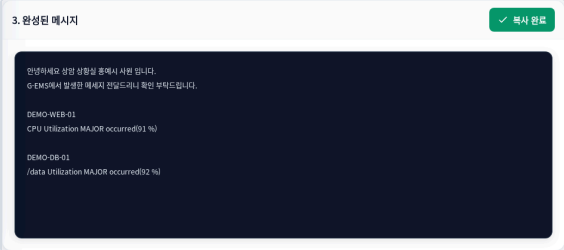


그림 5. 보고자 인사말을 포함한 출력 화면

실제 생성 문구 · 경고 2건

안녕하세요 상암 상황실 홍예시 사원 입니다.
G-EMS에서 발생한 메세지 전달드리니 확인 부탁드립니다.

DEMO-WEB-01
CPU Utilization MAJOR occurred(91 %)

DEMO-DB-01
/data Utilization MAJOR occurred(92 %)

설정 항목	업무 활용
출력 방식	확인 내역만 제거 / 메신저 보고 양식 자동완성 선택
보고자 정보	이름·직급 입력 후 문구 반영. 이름·출력 모드는 12시간 유지

개선효과

다수 메시지의 담당자 이력 삭제와 문구 재조립을 일괄 처리. 반복 편집 감소 및 메신저 보고 양식 일관성 향상.

메시지 10건 양식 정리 **30초 이상 → 약 5초** 현업 소요시간 참고값

※ 시간 비교는 메시지 10건의 형식 정리 참고값. 보고 모드는 이름·불완전 입력 여부를 확인해야 복사 가능.

1일 이상 지속 경고의 재전달 자동화

해소되지 않은 경고를 담당자에게 다시 안내하고 확인내역 갱신.

업무 목적

서버 경고가 최초 안내 후에도 해소되지 않으면 추가 점검이 필요. 운영 담당자는 1일 이상 지속 중인 이벤트 메시지를 다시 전달하고, 재전달 이력이 반영되도록 확인내역을 수정함.

구분	처리 내용
현행 업무	담당자별 경고를 모아 수기 재전달하고 문구·확인내역을 개별 수정
개선 기능	담당자별 대상 선택 후 메신저 문구 자동 완성. 확인 완료 시 갱신된 확인내역 자동 생성
입력 정보	Host(서버명) · Event(경고와 이력) · Date(발생시각) · IP 및 보고자 정보



그림 6. 3건 중 김예시 책임에게 전달할 WEB·DB 경고 2건 선택

점검 중 보류 메모가 있는 HOLD 서버 1건은 검토 후 선택 대상에서 제외. 복수 선택한 경고만 보고 문구에 반영.

※ 1일 이상 지속 여부와 실제 담당자는 원본에서 확인하여 입력·선택. 보류 문구가 표시된 항목도 운영 기준에 따라 판단.

담당자별 전달 문구 생성 및 개선효과

국내 메신저·해외 메신저·해외메일 중 전달 목적에 맞는 형식 선택.



그림 7. 선택한 경고 2건의 국내 메신저 문구

실제 생성 문구 · 동일 담당자 대상 2건

안녕하세요.
상암 상황실 홍예시 사원입니다.
지속중인 메세지 재전달드리니 확인 부탁드립니다.

서버: DEMO-WEB-01
내용: CPU Utilization MAJOR occurred(91 %)

서버: DEMO-DB-01
내용: /data Utilization MAJOR occurred(92 %)

감사합니다.

결과 구성	업무 활용
전달 형식 선택	국내 메신저는 인사말, 해외 메신저는 Resend, 해외메일은 영문 메일 본문 생성
선택 대상 일괄 복사	담당자에게 전달할 경고를 하나의 문구로 묶어 메신저·메일에 반영
수기 재조립 감소	필요한 경고 선택과 결과 확인·복사 중심으로 처리

개선효과

담당자별 전달 문구와 확인내역의 수기 재작성 감소. 대상 선택 후 복사·붙여넣기로 처리하며, 근무자별 재전달 양식 일관성 확보 지원.

지속 이벤트 재전달 1회 **1시간 → 20분 미만** 현업 소요시간 참고값

※ 담당자별 대상을 선택해 문구를 구성하는 기능이며, 담당자에게 자동 발송하거나 장애 해소를 판단하지 않음.

확인내역 자동 재생성과 작업 상태 관리

기존 확인내용에 재전달자·시각·전달 내용을 반영하여 원본 목록 갱신 지원.



그림 8. 확인 완료 항목과 자동 생성된 재전달 확인내역

실제 복사된 확인내역

김예시 책임 문자 → 1조 홍예시 사원 10/14 11:12 김예시 책임 메신저 재전달

01 경고 검토·전달 문구 복사 → 02 확인 완료 항목에서 이력 복사 → 03 원본 이력 갱신·상태 관리

화면 상태	의미와 활용
대기 중	아직 확인 완료로 이동하지 않은 경고
확인됨	확인 완료로 이동한 항목. 재전달 이력이 반영된 문구 복사 가능
전달 완료	사용자가 표시한 작업 상태. 실제 발송 여부는 업무 도구에서 확인

※ 확인 완료·전달 완료는 서버 경고 해소를 뜻하지 않음. 원본 확인내역은 복사해 반영하며 원격 시스템에 자동 기록하지 않음.

※ 원본을 다시 붙여넣거나 열 순서를 바꾸면 선택·처리 상태가 초기화되므로, 필요한 문구와 이력을 먼저 반영.

해외 백업 오류 추출 및 보고 자동화

백업 작업 결과에서 확인이 필요한 오류만 추출하여 보고 작성.

업무 목적

백업은 장애나 데이터 손실에 대비해 업무 데이터를 별도로 보관하는 작업. 운영 담당자는 작업 완료 결과를 확인하고 오류가 있는 작업을 정리하여 서버 담당자에게 점검을 요청함.

구분	처리 내용
현행 업무	행별 작업 상태 확인 후 오류 작업명·시작시각·상태코드를 수기 작성
개선 기능	백업존별 목록에서 오류 행을 추출하여 보고 표·텍스트 자동 생성
입력 정보	Status(상태코드) · Policy(작업명) · Start Time(시작시각)
관리 구분	백업존: 작업 결과를 구분해 정리하는 단위 P-EUBKMST · NBUMASTER · EXTMASTER



그림 9. 4건 입력 후 Status 0·1 제외 및 오류 58·84 추출

※ 기본 열 위치는 Status 1열·Policy 6열·Start Time 7열. 원본 표가 다르면 열 설정으로 변경.

※ 자동화 범위는 오류 추출과 보고 작성. 백업 실행·재시도는 포함하지 않음.

백업존별 보고 결과 및 개선효과

Outlook 보고용 표와 텍스트 파일로 오류 작업 정보 일괄 반영.



그림 10. 오류 작업 2건으로 정리된 보고용 결과

실제 생성된 보고 표

백업존	작업명	시작시각	오류코드
P-EUBKMST	DEMO_DB_DAILY	2026-09-09 09:00:00	Err: 58
P-EUBKMST	DEMO_WEB_DAILY	2026-09-09 09:00:00	Err: 84

결과 구성	업무 활용
표 전체·열별 복사	작업명·시각·상태코드를 Outlook 표에 일괄 반영
텍스트 파일 저장	세 백업존 결과를 구분해 저장
입력 데이터 관리	JSON 내보내기·불러오기로 백업 목록 공유 및 재사용

개선효과

오류 검색과 수기 전사 작업 감소. 백업존별 필수 보고 항목·표 구성을 통일하여 후속 점검 대상 식별 지원.

백업 오류 정리·보고 1회 **약 20분 → 5분 미만** 현업 소요시간 참고값

※ Status 1도 현행 필터에서 제외하므로 업무상 추가 확인 필요 여부를 검토. 입력 없는 백업존의 오류 0건은 백업 성공을 의미하지 않음.

서버실 장비 점검 결과의 담당자별 보고

엑셀 장비 내역을 담당자별 메신저 보고 문구로 일괄 변환.

업무 목적

서버실의 장비 경고등이 켜지거나 상태가 달라지면 위치·서버명·표시 상태를 담당자에게 전달해야 함. 아이체크는 현장 점검 결과를 기록한 장비 목록이며, 이 기능은 보고할 행을 붙여넣어 담당자별 문구를 생성함.

구분	처리 내용
현행 업무	장비 위치·서버·상태를 옮겨 적고 담당자별로 나누어 메신저 문구 작성
개선 기능	13열 원본에서 담당자를 읽어 장비 목록 자동 분류 및 보고 문구 생성
입력 정보	엑셀 A~M 13열. 주요 값: C 서버명 · D 위치 · I 상태 · L 담당자



그림 11. 3행 붙여넣기 후 동일 행 1건 제외, 보고 대상 2건

WEB 장비는 김예시 책임, DB 장비는 이예시 선임에게 보고. 입력에 포함된 동일 WEB 행은 중복 제외하여 2건으로 정리.

※ 빈 열을 삭제하지 않고 13열 순서 유지. 실제 신규·소등 여부는 원본에서 판단하며, 이 메뉴는 파일의 전후 차이를 계산하지 않음.

담당자별 분리된 보고 결과 및 개선효과

여러 장비를 입력해도 담당자별로 동일한 보고 형식 생성.

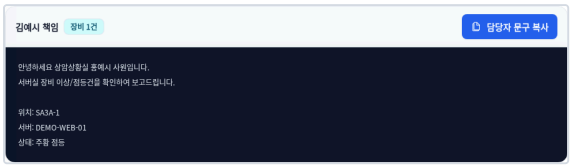


그림 12. 김예시 책임의 장비 1건 보고 카드

실제 생성 문구 · 김예시 책임 대상

안녕하세요 상암상황실 홍예시 사원입니다.
서버실 장비 이상/점등건을 확인하여 보고드립니다.

위치: SA3A-1
서버: DEMO-WEB-01
상태: 주황 점등

실제 생성 문구 · 이예시 선임 대상

안녕하세요 상암상황실 홍예시 사원입니다.
서버실 장비 이상/점등건을 확인하여 보고드립니다.

위치: SA3A-2
서버: DEMO-DB-01
상태: 빨강 점등

결과 구성	업무 활용
담당자별 자동 분류	각 담당자에게 필요한 장비만 모아 보고
문구 개별 복사	보고자 인사말·위치·서버·상태를 완성하여 메신저에 반영

개선효과

장비·담당자가 늘어날 때 반복되는 문구 편집을 일괄 처리. 담당자별 보고 형식과 필수 항목의 일관성 향상.

※ 보고 문구 작성 소요시간은 현업 참고값 기준 1분 미만. 기존 시간은 건수·담당자 수에 따라 증가하므로 단일 비교값을 제시하지 않음.

장비 점등·소등 내역 편집과 변경 보고

현장 점검 결과를 엑셀에 반영하고 최초 원본과의 차이를 보고 문구로 생성.

업무 목적

점등은 장비의 표시등이 켜진 상태, 소등은 기존 표시등이 꺼진 상태. 현장 점검으로 확인한 변화를 장비 목록과 구역별 점검내역에 반영하고, 신규 점등·소등 정보를 담당자에게 보고하는 업무.

구분	처리 내용
현행 업무	엑셀의 행 이동·구역 문구 수정 후 원본과 변경 내역을 대조하여 보고
개선 기능	새 점등 입력과 소등 선택으로 파일 수정. 최초 원본 대비 변경 보고 자동 생성
입력 정보	점등장비·소등장비·전자_Eyecheck 등 관련 시트가 있는 XLSX 파일



그림 13. 처음 연 연습 파일의 기존 점등 장비 2건

아이체크 보고와의 구분

독립 아이체크 보고	아이체크 내역 편집
붙여넣은 13열 행으로 문구 생성	파일을 수정하고 최초 원본과 현재 상태 비교
원본 파일 자체는 변경하지 않음	수정 파일 저장과 신규 점등·소등 보고 지원

※ 표시등 변화는 점검 요청의 근거이며 장애 원인이나 조치 완료를 자동 판정하지 않음.

점등 위치 입력 및 소등 장비 선택

현재 장비 목록을 기준으로 신규 점등과 소등을 구분하여 반영.



그림 14. A-3(2) 입력: A구역 3번 위치에 신규 점등 2대

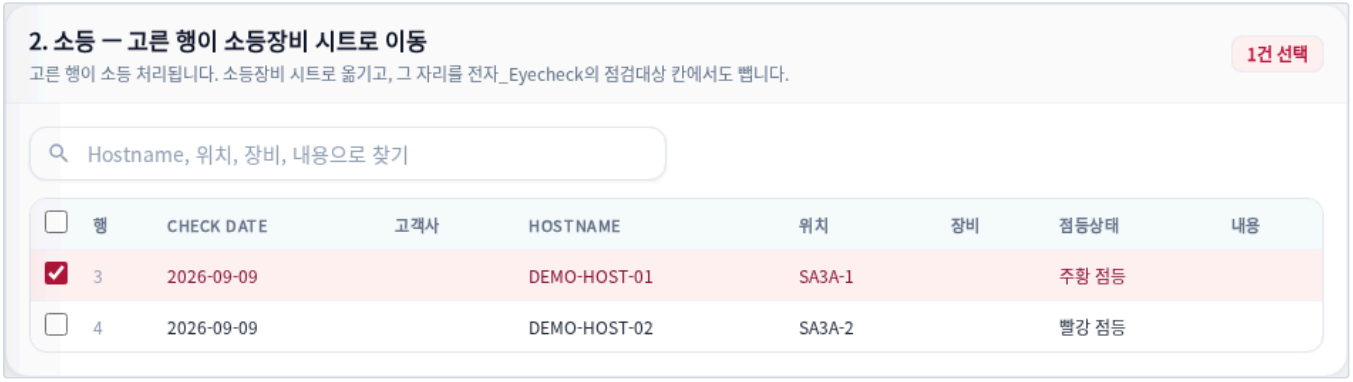


그림 15. 기존 SA3A-1 장비 1건을 소등 대상으로 선택

입력 예시의 변경 관계

구분	입력·선택	반영 결과
신규 점등	A-3(2)	SA3A-3 위치에 신규 장비 2건 생성
소등	DEMO-HOST-01 선택	소등장비 시트로 이동하고 점검대상에서 제외
점등 목록	기존 2건 + 신규 2건 − 소등 1건	최종 점등장비 3건

※ 위치 뒤 괄호 숫자는 같은 위치의 장비 수. 입력 위치와 선택한 소등 행을 확인한 뒤 보고용 정보를 보완·저장.

신규 장비 정보 보완 및 변경 보고

서버명·위치·상태·담당자 등 누락 정보를 보완한 후 보고 문구 생성.

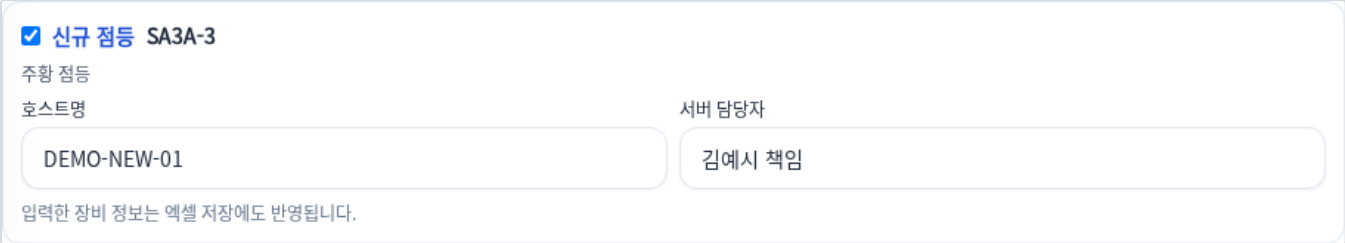


그림 16. 신규 장비 1건의 호스트명·담당자 정보 보완



그림 17. 신규 점등 2건과 소등 1건의 보고 미리보기

실제 생성 문구 · 변경 장비 3건

안녕하세요 상암상황실 홍예시 사원입니다.
서버실 장비 점등·소등 변경내역을 확인하여 보고드립니다.

[신규 점등]
위치: SA3A-3
서버: DEMO-NEW-01
상태: 주황 점등

[신규 점등]
위치: SA3A-3
서버: DEMO-NEW-02
상태: 주황 점등

[소등]
위치: SA3A-1
서버: DEMO-HOST-01
상태: 소등 (기존: 주황 점등)

※ 선택 장비의 필수 정보가 누락되면 복사를 차단. 누락 정보를 보완하거나 해당 보고 선택을 해제한 후 복사.

수정 파일 결과와 원본 비교 유지

저장 후에도 최초 원본 대비 신규·소등 보고를 유지하여 확인 업무 연결.

실제 내려받은 파일의 점등장비 값

서버명	위치	표시 상태	담당자
DEMO-HOST-02	SA3A-2	빨강 점등	김예시 책임
DEMO-NEW-01	SA3A-3	주황 점등	김예시 책임
DEMO-NEW-02	SA3A-3	주황 점등	김예시 책임

01 최초 원본: 점등 2건 → 02 신규 2건·소등 1건 반영 → 03 저장 파일: 점등 3건

파일과 보고의 연계

기능	활용 및 유의사항
수정 파일 저장	새 파일 내려받기 또는 브라우저가 지원하는 기존 파일 저장
저장 후 비교 유지	최초에 연 파일을 기준으로 신규 2건·소등 1건 보고 유지
기존 장비 재보고	변경 없는 장비도 필요에 따라 선택해 보고
붙여넣기로 보고	13열 입력으로 바로 보고. 이 방식에서는 파일 전후 차이를 계산하지 않음

개선효과

엑셀 행 이동·점검 구역 수정·변경 보고를 연결하여 반복 대조 감소. 신규 장비의 필수 정보 확인과 변경 유형별 보고 형식 표준화.

※ 이 기능의 처리시간 단축 수치는 미측정으로 기재하지 않음. 새 파일 열기·새로고침 전 저장 필요.

※ 신규 장비의 보완 정보는 저장 파일에 반영. 기존·저장 후 장비의 보고용 정보 보완은 엑셀 파일 수정과 구분.

장기 지속 메시지의 담당자별 목록 정리

누적 경고와 확인 이력에서 담당자를 판독하여 검토용 엑셀 생성.

업무 목적

해소되지 않은 경고가 쌓이면 어느 서버의 어떤 경고를 누가 확인해야 하는지 파악하기 어려움. 지속 메시지 목록을 담당자·서버 기준으로 정리하여 장기 미해소 항목을 점검하고 담당자와 공유하는 업무.

구분	처리 내용
현행 업무	오래된 경고 정리, 담당자 이력 판독·수기 분류, 서버별 목록과 엑셀 구성
개선 기능	담당자 후보 자동 판독, 복수·미검출 항목 검토 후 정리된 XLSX 추출
입력 정보	지속시간 · 그룹명 · 호스트 · 내용 · 발생일시 · IP, 총 6열

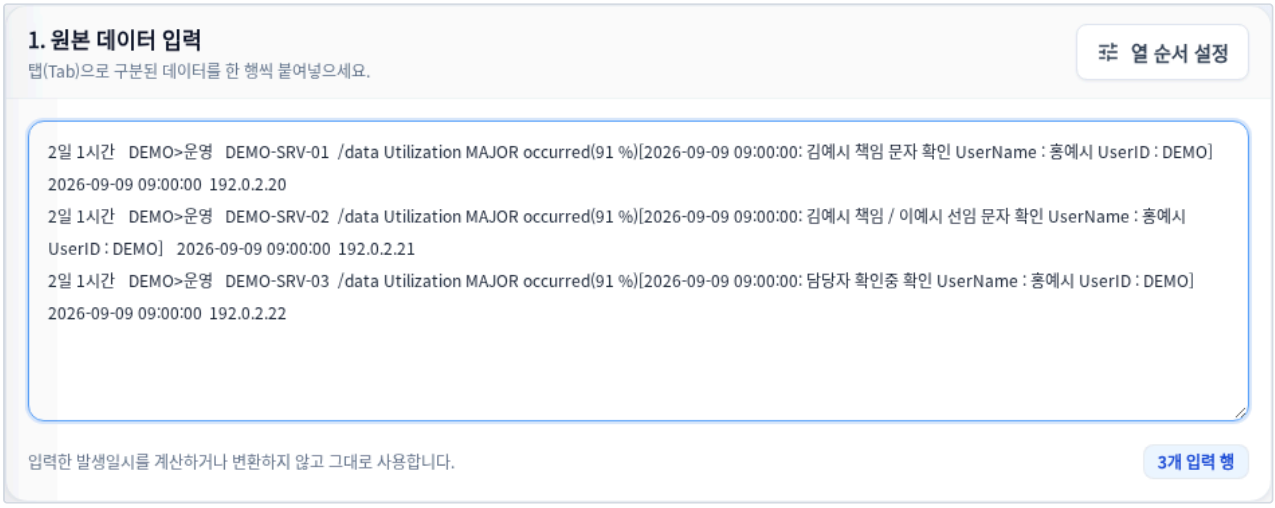


그림 18. 담당자 단일·복수·미검출을 포함한 경고 3건 입력

입력 예시	검토 내용
DEMO-SRV-01	김예시 책임 자동 판독
DEMO-SRV-02	김예시 책임·이예시 선임 후보를 모두 선택 후 확정
DEMO-SRV-03	담당자 미검출: 박예시 책임 직접 입력·확정

※ 이 기능은 장기 목록·파일 정리용. 실제 재전달 문구 작성·대기/확인 상태 관리는 지속 이벤트 재전달에서 수행.

복수·미검출 담당자 검토 및 확정

자동 판독 결과를 확인하고 필요한 담당자만 선택·입력하여 추출 대상 확정.

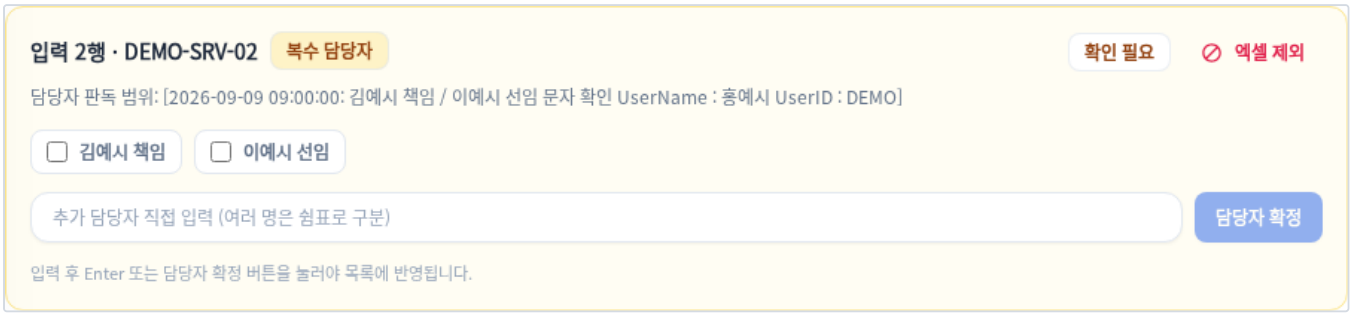


그림 19. 복수 담당자 후보의 원문·선택·확정 영역

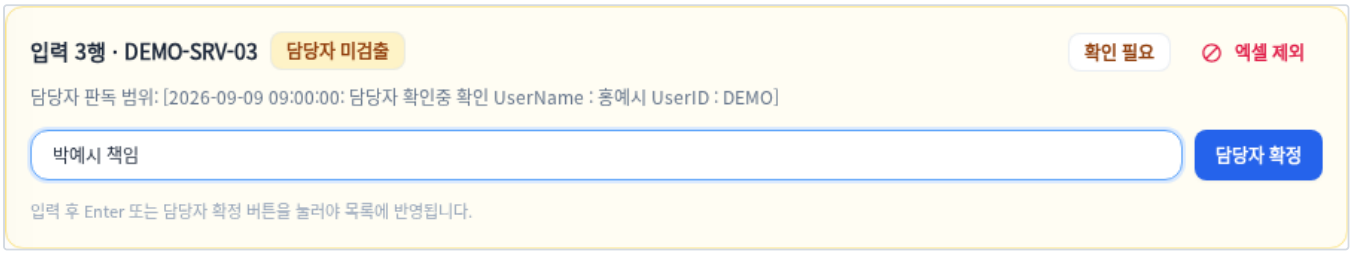


그림 20. 담당자 미검출 항목의 직접 입력·확정 영역

검토 항목	처리 내용
복수 담당자	대상자를 여러 명 선택하고 선택 완료. 담당자별로 출력 행 확장
담당자 미검출	직접 입력 후 Enter 또는 담당자 확정. 입력만 해서는 목록에 반영되지 않음
예외 확인 이력	원래 담당자 미검출 시 재전달 이력을 참고한 후보를 확인
제외·미해결 관리	필요 없는 행 제외. 미확정 담당자·입력 오류가 남으면 추출 차단

※ 특이사항 일괄 제외 전 대상 확인 필요. 자동 판독 후보는 실제 담당자와 대조하여 확정.

엑셀 생성 결과 및 개선효과

담당자별 행 확장과 필터를 적용하여 검토·공유할 목록 생성.



그림 21. 담당자 확정 후 미리보기와 XLSX 추출

실제 내려받은 파일의 주요 열

No.	담당자	서버명	지속시간
1	김예시 책임	DEMO-SRV-01	2일 1시간
2	김예시 책임	DEMO-SRV-02	2일 1시간
3	이예시 선임	DEMO-SRV-02	2일 1시간
4	박예시 책임	DEMO-SRV-03	2일 1시간

입력 경고는 3건이나, 2번 서버에 담당자 2명이 지정되어 출력은 4행. 동일 경고가 담당자별로 나뉜 것으로 신규 경고가 증가한 것은 아님.

파일 구성 No.·발생일시·지속시간·담당자·호스트명·내용·IP·그룹명 총 8열. 필터와 첫 행 고정을 적용하여 담당자·서버 기준으로 목록을 검토·공유.

개선효과

담당자 판독·서버별 정리·엑셀 재구성의 반복 작업 감소. 후보 검토와 목록 확인에 집중하며 공유 양식 통일.

지속 메시지 목록 정리 1회 **1~2시간 이상 → 15분 미만** 현업 소요시간 참고값

※ 예시 표는 내려받은 XLSX의 실제 셀값 중 주요 열을 발췌. 전체 열은 동봉된 결과 파일에서 확인 가능.

업무별 소요시간 및 정성적 개선효과

업무 단위를 구분하여 비교하고 측정 근거가 없는 시간·절감률은 제시하지 않음.

업무별 소요시간 참고값

업무 단위	기존 방식	보조기능 활용
해외메일 작성 1건	1분	15초 미만
메시지 10건 양식 정리	30초 이상	약 5초
지속 이벤트 재전달 1회	1시간	20분 미만
백업 오류 정리·보고 1회	약 20분	5분 미만
아이체크 보고 문구 작성	건수·담당자 수에 따라 증가	1분 미만
아이체크 파일 편집·변경 보고	정량 비교 미측정	정성 효과 확인
지속 메시지 목록 정리 1회	1~2시간 이상	15분 미만

※ 현업 경험 기반 참고값. 메시지 건수·원본 형식·담당자 수·검토 난이도에 따라 변동하며, 자동 측정 평균·보장 수치가 아님.

공통 개선효과

개선 항목	효과
반복 편집 감소	재입력·문구 재조립 중심에서 원본 입력·검토·복사 중심으로 전환
보고 양식 일관성	근무자별 필수 항목·문구·배치 표준화
검토 누락 예방 지원	미확정 담당자·필수 정보 누락 등 확인 필요 항목 표시 및 일부 작업 차단
구축 부담 최소화	브라우저 내 처리로 별도 업무 데이터 서버·DB 구축 불필요

제안 요지 운영 판단과 보고 체계는 유지하면서 반복적인 자료 정리·문구 생성·파일 편집을 표준화하여 업무 효율과 보고 품질 개선.

업무 기준 유지와 단계적 효과 검증

자료 정리 자동화의 장점을 활용하되 최종 판단·전달·보관은 기존 운영 절차 유지.

단계	업무 적용 기준
입력 전	원본 업무 자료의 열·시트·보고 대상 범위 확인
자동 처리 후	원본과 생성 결과의 서버·시각·담당자·상태 대조
최종 전달·저장	수신자 확인 후 발송. 필요한 확인 이력·결과 파일은 사내 절차에 따라 반영·보관

주요 오해 방지

구분	판단 기준
문구 생성과 실제 발송	메신저·메일은 완성 문구를 복사한 후 사용자가 전달
작업 완료와 경고 해소	재전달 화면의 작업 상태와 실제 장애 조치 상태는 별도
오류 0건과 백업 성공	미입력 백업존과 Status 1의 확인 필요 여부를 원본에서 검토
파일 편집과 붙여넣기 보고	아이체크 편집은 원본 대비 차이, 독립 보고는 입력 행 기준
판독 후보와 확정 담당자	복수·미검출 담당자를 검토하고 확정한 후 엑셀 추출

효과 검증 및 보완 방향

추진 항목	확인 내용
사용성 확인	기능별 예시 공유 후 팀원 피드백·수기 보정 사유 수집
정량 효과 기록	동일 업무량 기준 처리시간·문구 수정 건수·누락 확인 건수 기록
점진적 보완	현업 예외 입력을 검증한 뒤 처리 규칙·문서 업데이트

※ 문서의 화면은 실제 기능 실행 후 캡처. 메일·메신저 발송 및 업무 데이터의 외부 업로드는 수행하지 않음.